JOINTS 2026 · HEALTHCARE · SUBTEMA 5

KIRA

Kira-kira kesehatanmu 10 tahun lagi seperti apa? Tanya KIRA.

Teman ngobrol 1 menit sehari yang memproyeksikan risiko diabetes, menunjukkan kebiasaan paling berdampak, dan tahu kapan kamu harus cek.

Tim **[isi nama tim]**

Prototype · data demo adalah data dummy

PERMASALAHAN

Penyakitnya diam. Orangnya merasa sehat.

11,7%

orang usia 15 tahun ke atas punya gula darah di rentang diabetes (pemeriksaan)

2,2%

yang pernah didiagnosis dokter. Artinya sekitar 4 dari 5 kasus belum terdiagnosis*

26,9%

tingkat diagnosis hipertensi pada 2023 (24,1% pada 2018)

Sumber: Kemenkes, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023; Muharram dkk., BMJ Open 2025;15(12):e109588. *Hitungan tim: (11,7 − 2,2) / 11,7 ≈ 81%. Kemenkes (4 Agustus 2026): sekitar 1 juta kasus hipertensi baru terdeteksi pada 9,2 juta peserta Cek Kesehatan Gratis yang diperiksa ulang.

PERSONA

Raka, 28 tahun, software engineer

- Kerja sekitar 50 jam seminggu, tidur 5 jam
- Kopi susu gula aren hampir tiap hari
- Ayahnya diabetes
- Belum pernah cek gula darah

Kenapa dia tidak cek?

Tidak ada keluhan, tidak ada alasan. Sistem baru bertemu dia saat sudah terlambat. Celahnya ada di antara **"merasa sehat"** dan **"diperiksa"**.

CELAH SOLUSI YANG ADA

Kenapa yang ada sekarang belum cukup

Aplikasi diet

Mencatat kalori, tidak memproyeksikan risiko dan tidak tahu kapan kamu harus cek ke fasilitas kesehatan.

Chatbot umum

Tidak menyimpan profil dan state kesehatan terstruktur, tidak menghitung risiko dengan skor tervalidasi.

Cek Kesehatan Gratis

Memotret kondisi sekali setahun. Tidak ada pendamping di hari-hari di antaranya.

SOLUSI

Satu menit sehari, dari obrolan sampai pemeriksaan nyata

1. Ngobrol
Teks, suara, foto makanan atau struk, juga lewat WhatsApp

→

2. Proyeksi
Peluang diabetes 10 tahun sebagai rentang, dua kurva dengan slider

→

3. Saatnya cek
Cek apa yang paling berguna, plus faskes terdekat

→

4. Kalibrasi
Hasil cek nyata menyempitkan rentang. Setelah diagnosis: mode pengelolaan

Prinsip: **angka tidak pernah datang dari LLM.** Risiko, gizi, dan sisa target dihitung fungsi deterministik yang bisa diaudit.

INOVASI

Tiga hal yang membedakan KIRA

1

Kira-kira 10 Tahun

Dua proyeksi berdampingan: kebiasaan sekarang dan kebiasaan yang diperbaiki. Slider menggeser grafik langsung, dan KIRA menyorot satu kebiasaan paling berdampak.

2

Tahu kapan harus cek

Ketidakpastian ditampilkan sebagai rentang. Saat rentang terlalu lebar atau risiko naik, KIRA menyarankan cek yang paling berguna dan menunjukkan faskes terdekat.

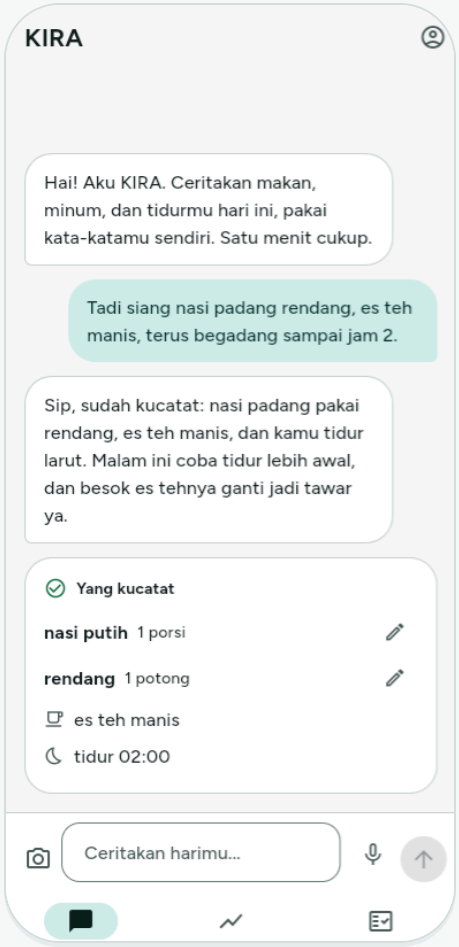
3

Mode setelah diagnosis

Setelah dokter mendiagnosis, fokus pindah dari pencegahan ke pendampingan: target harian lebih ketat, ringkasan untuk dokter, dukungan keluarga atas izin pengguna.

DEMO

Dari satu kalimat sampai rentang risiko



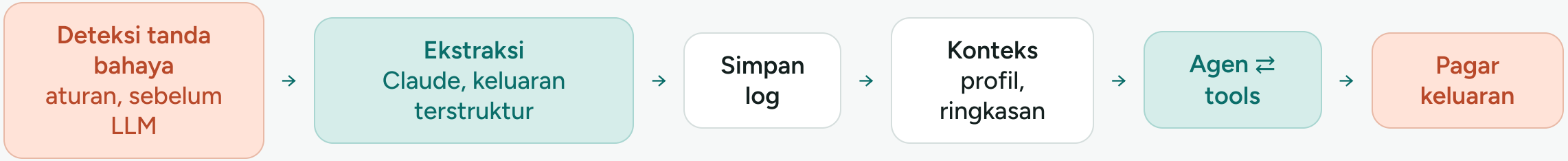


- "Tadi siang nasi padang rendang, es teh manis, begadang sampai jam 2" menjadi kartu terstruktur.
- Pita rentang dua kurva bergeser saat slider digeser.
- Hasil cek masuk, rentang menyempit.

Tangkapan layar prototype web dengan persona Raka (data dummy). Demo langsung memakai APK di HP Android.

TEKNOLOGI & ARSITEKTUR

AI menafsirkan. Kode menghitung.



Tools deterministik (Python)

- hitung_risiko: FINDRISC; Framingham hipertensi 4 tahun (Parikh 2008)
- cari_gizi: Tabel Komposisi Pangan Indonesia 2017
- sisa_target_harian, simulasi_whatif, cari_faskes

Stack

- Flutter (Android), Riverpod
- FastAPI, PostgreSQL, LangGraph
- Penjadwal untuk ringkasan mingguan dan pengingat

KEAMANAN & PRIVASI

Batas yang tidak boleh dilewati

Batas klinis

- Bukan alat diagnosis; tanpa saran obat atau dosis
- Risiko selalu berupa rentang beserta jalur perbaikan
- Tanda bahaya (nyeri dada, sesak, tensi atau gula ekstrem) dicegat aturan dan diarahkan ke IGD atau Puskesmas

Privasi data

- Keluarga hanya atas undangan; pengguna memilih apa yang dibagikan; bisa dicabut kapan saja
- Notifikasi keluarga bernada mengajak mendukung, bukan melapor
- WhatsApp tidak resmi (Baileys) hanya untuk prototype dengan data dummy; produksi memakai WhatsApp Business Platform resmi
- Penerapan UU Pelindungan Data Pribadi untuk produksi masih rencana

DAMPAK & KELAYAKAN

Mengisi hari-hari di antara Cek Kesehatan Gratis

Siapa yang terbantu

Usia 20-40 tahun yang merasa sehat dan belum rutin cek; pengguna terdiagnosis yang butuh pendampingan harian; Puskesmas dan Posyandu yang menerima peserta yang memang perlu cek.

Model keberlanjutan (rencana)

- B2C freemium
- B2B program wellness kantor
- B2G kemitraan Dinkes/Puskesmas untuk tindak lanjut peserta CKG

Metrik sukses

- Check-in 7 hari berturut-turut
- Rasio saran cek yang benar-benar dilakukan
- Rentang risiko menyempit setelah hasil masuk

Belum ada uji pengguna atau pelanggan; semua metrik di atas adalah target yang akan diukur, bukan hasil.

PENGGUNAAN AI (WAJIB)

Apa yang dikerjakan AI, dan apa yang tidak

TOOL	DIPAKAI UNTUK	BAGIAN
Claude Haiku 5.5 (Anthropic)	Ekstraksi makanan, minuman, tidur, aktivitas dari teks dan foto (struk, makanan, hasil cek) menjadi data terstruktur	Di produk
Claude Sonnet 5.5 (Anthropic)	Percakapan, memutuskan kapan memanggil tool, merangkai jawaban dari angka hasil tool	Di produk
Whisper large-v3-turbo (via Groq)	Mengubah voice note berbahasa campur menjadi teks	Di produk
Claude Code (Anthropic)	Asisten coding: menulis, menguji, dan men-debug kode aplikasi dan backend; menyusun dokumen	Pengembangan
Claude (riset & konsep)	Riset ide, penyusunan konsep dan struktur pitch	Pengembangan

Bukan dikerjakan AI: skor risiko (FINDRISC, Framingham), perhitungan gizi dan sisa target, deteksi tanda bahaya. Semuanya fungsi deterministik dengan tes otomatis. Tidak ada OCR terpisah: foto dibaca model visi Claude, hasilnya dicek ulang aturan untuk nilai gula dan tensi.

ROADMAP

Dari prototype ke pendamping harian

Sudah ada

Chat teks, suara, foto; proyeksi what-if; Saatnya cek; kalibrasi; mode pengelolaan; keluarga; ringkasan dokter; tautan WhatsApp (prototype)

Berikutnya

WhatsApp Business Platform resmi, integrasi SATUSEHAT, kepatuhan UU PDP, uji pengguna

KIRA. Kira-kira kesehatanmu 10 tahun lagi seperti apa?
Tanya KIRA.